

# Cefalometria De Petrovic



Teoría cibernética: Servosistema



Efectos fisiológicos que controlan el crecimiento facial

Cartílago primario:  
Mandíbula, adopta forma cibernética de un comando

Cartílago secundario:  
cóndilo mandibular,  
formado de  
multiplicación celular  
y efectos indirectos



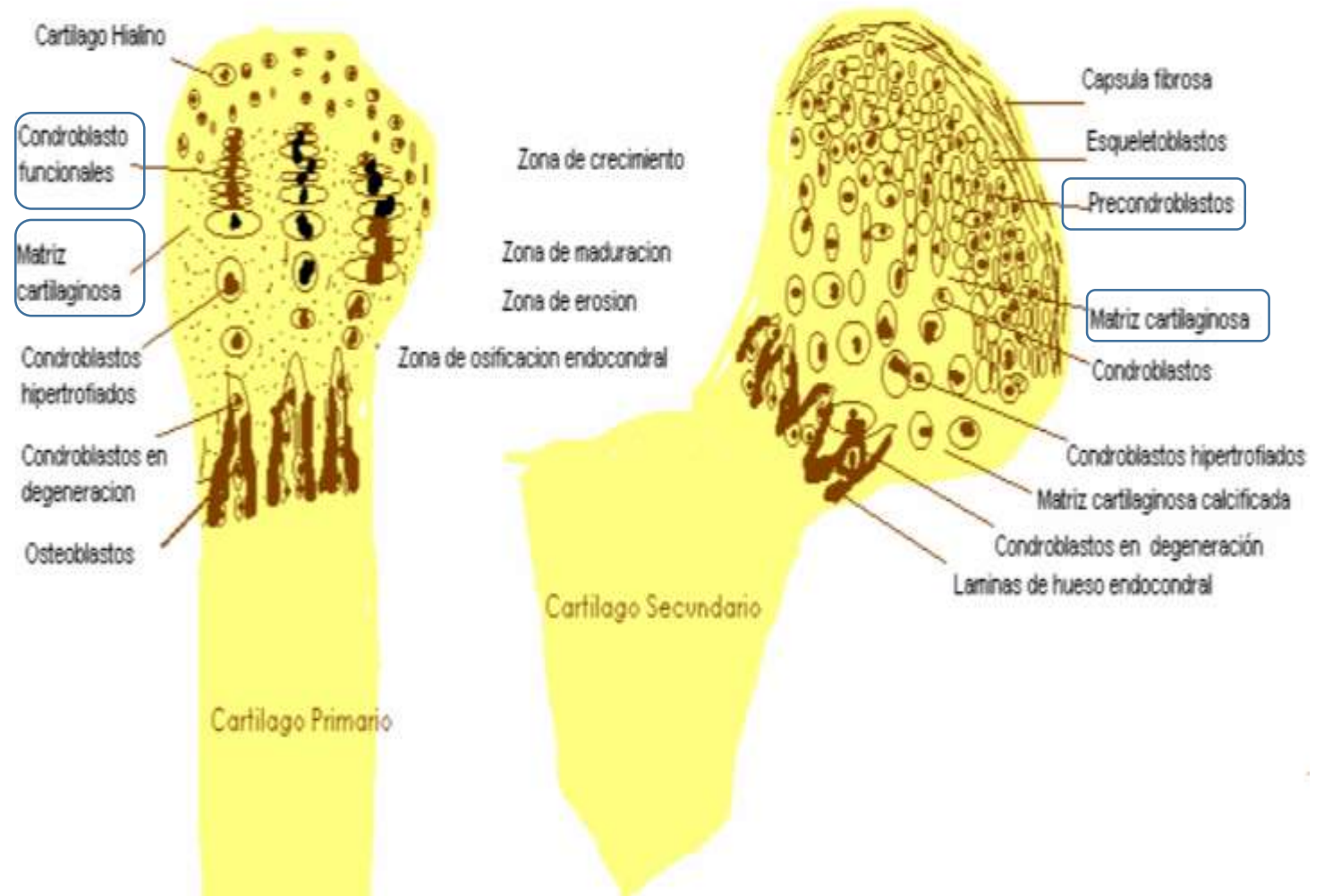
La interacción de cambios causal y mecanismos de retroalimentación lo que determina el crecimiento de las regiones cranoefaciales

Por medio represent.grafica

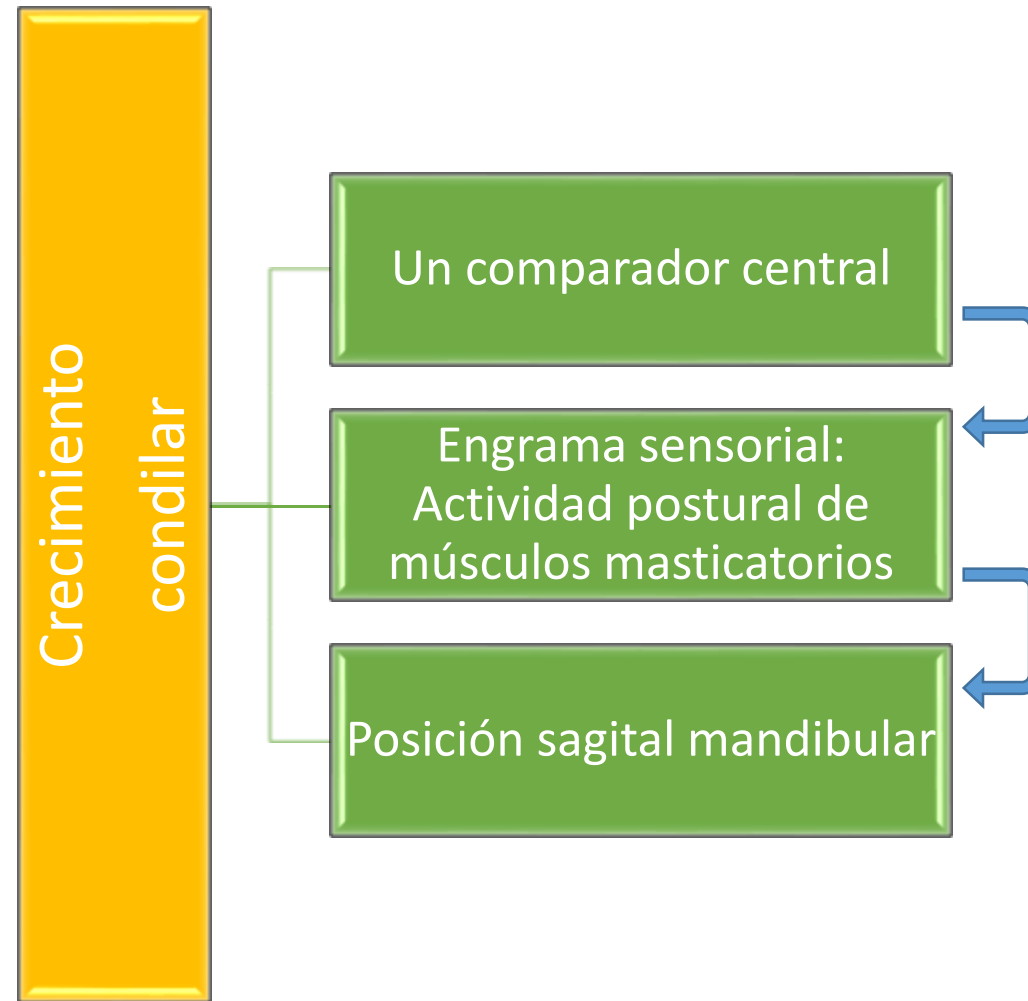


Llave cibernética:  
el Servosistema de Petrovic

- Durante los años 60, Petrovic, Laverne y Stutzmann demostraron que el cartílago condilar es de naturaleza secundaria. Los precondroblastos (células mitóticas) de este tipo de cartílago no están rodeados por una matriz cartilaginosa, lo que permite la acción directa de factores locales sobre las células en división, las cuales pueden ser estimuladas o inhibidas



## SERVOSISTEMA DEL CARTILAGO CONDILAR



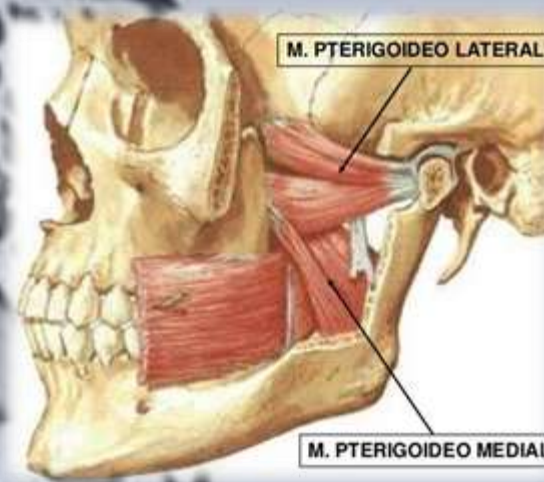
La confrontación entre las arcadas dentarias determina una señal de desviación que cambia la actividad del pterigoideo lateral y de otros músculos de la masticación.

Esto influye a su vez en el tipo de crecimiento del cartílago condilar

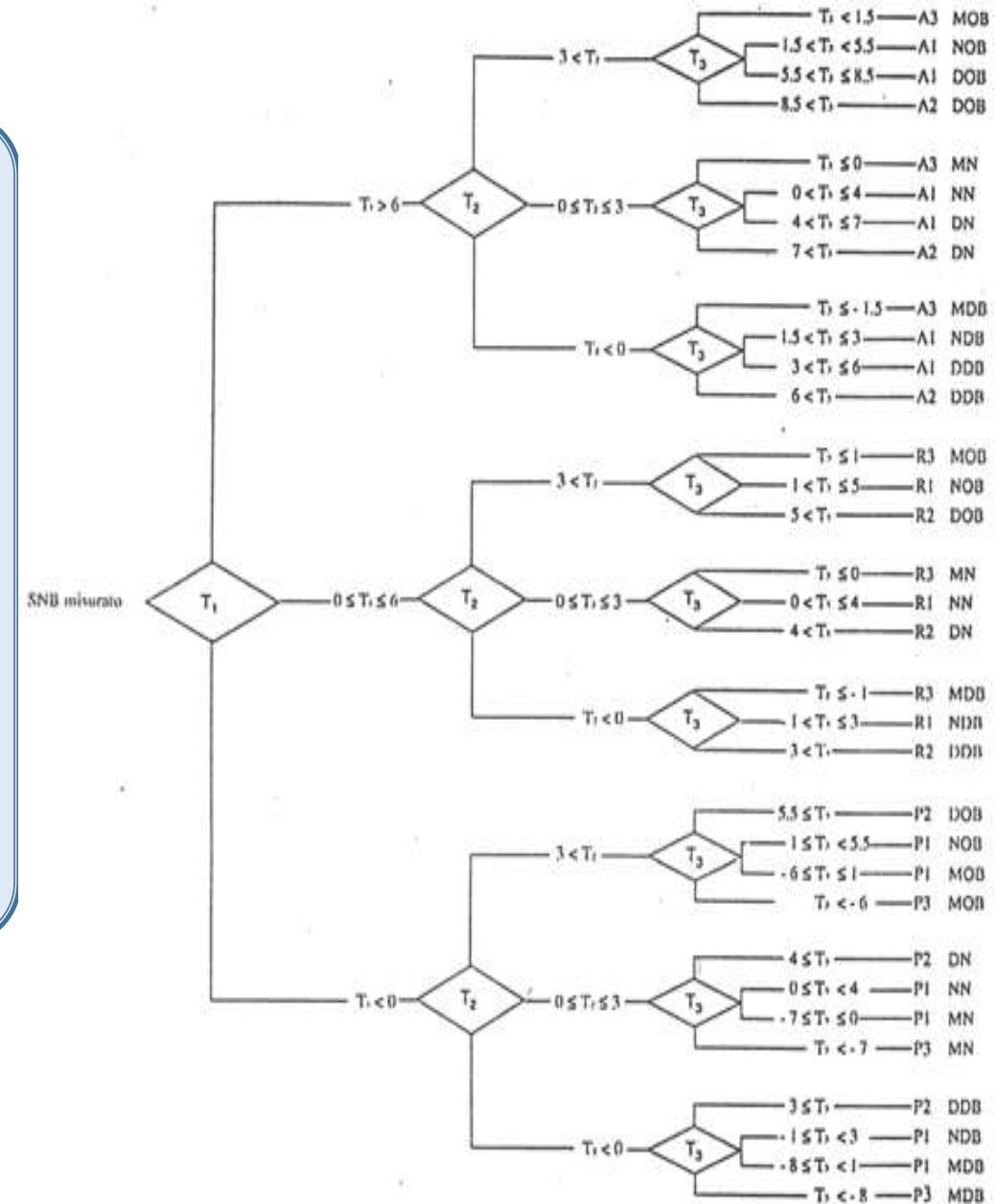
Variaciones en el crecimiento sagital del maxilar (resección del cartílago del septum nasal o mediante el suministro de hormonas de crecimiento o testosterona, aparatología ortopédica funcional)

Analizó la manera de trabajar la aparatología ortopédica y funcional y describió por qué el cóndilo mandibular puede responder a estímulos mecánicos.

Determinando así el tipo rotacional de crecimiento, la explicación auxológica del paciente y la variabilidad interindividual un mismo tratamiento.



- Animales - humanos, (conducidas al control de las variables como en la selección de los grupos controles)
- La precisión de los datos : Representación gráfica en llave cibernética: el Servosistema de Petrovic
- Sistema organizado (complejidad e interacción de los mismos.)
- La teoría del servosistema: la interrelación de mecanismos complejos que tienen función de aceleración o desaceleración, que actúan unos sobre otros y que son regulados por sistemas de feed-back o retroalimentación positivos o negativos.



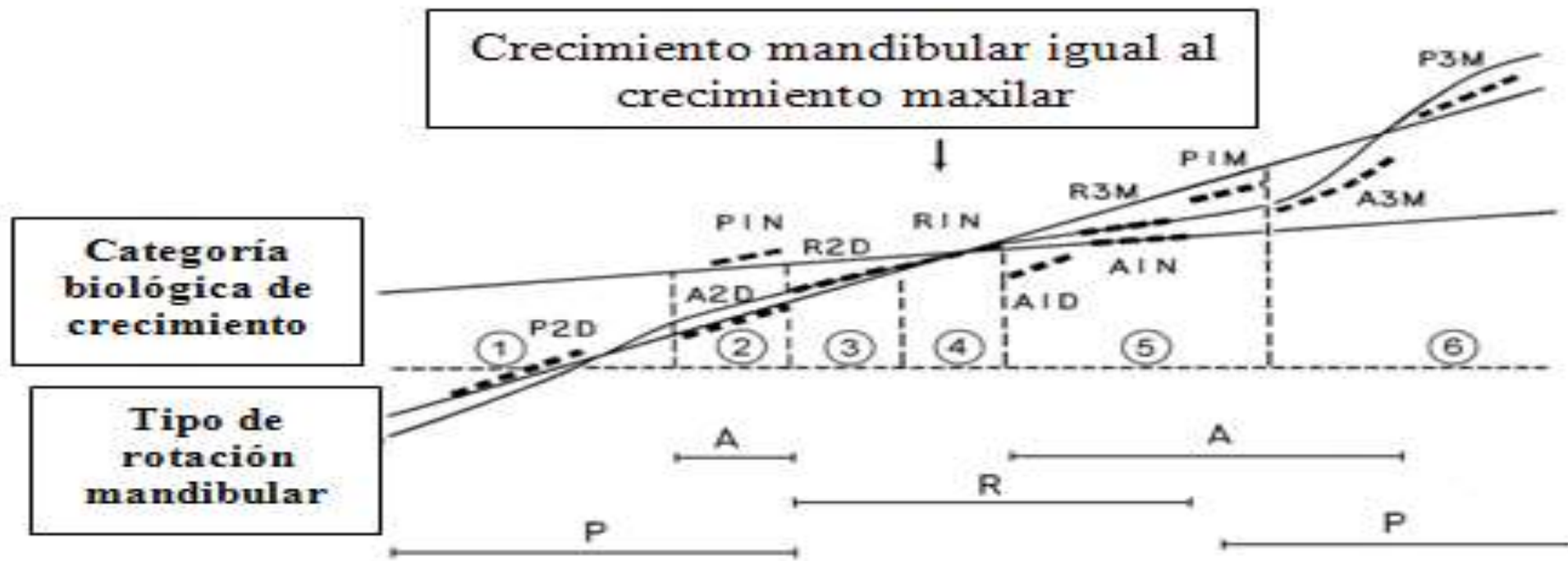


Fig. 2: Categorías auxológicas de crecimiento(8)

Basados en el potencial de crecimiento del tejido mandibular, en el índice de recambio óseo alveolar obtenido después de la extracción de premolares y en el nivel de osificación subperióstica, Petrovic y Stuzmann describieron seis categorías auxológicas de crecimiento



## IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO DE ROTACIÓN DE CRECIMIENTO POSICIONAL de acuerdo con LAVERGNE-PETROVIC

- Correlaciones existentes entre las 6 categorías de crecimiento con valores cefalométricos específicos.
- Elaboración de un diagrama arbóreo en donde se pueden individualizar tipos y grupos rotacionales.
- La identificación del tipo rotacional mediante el análisis cefalométrico, permite establecer el potencial de crecimiento del paciente y predecir la respuesta al tratamiento ortodóntico.

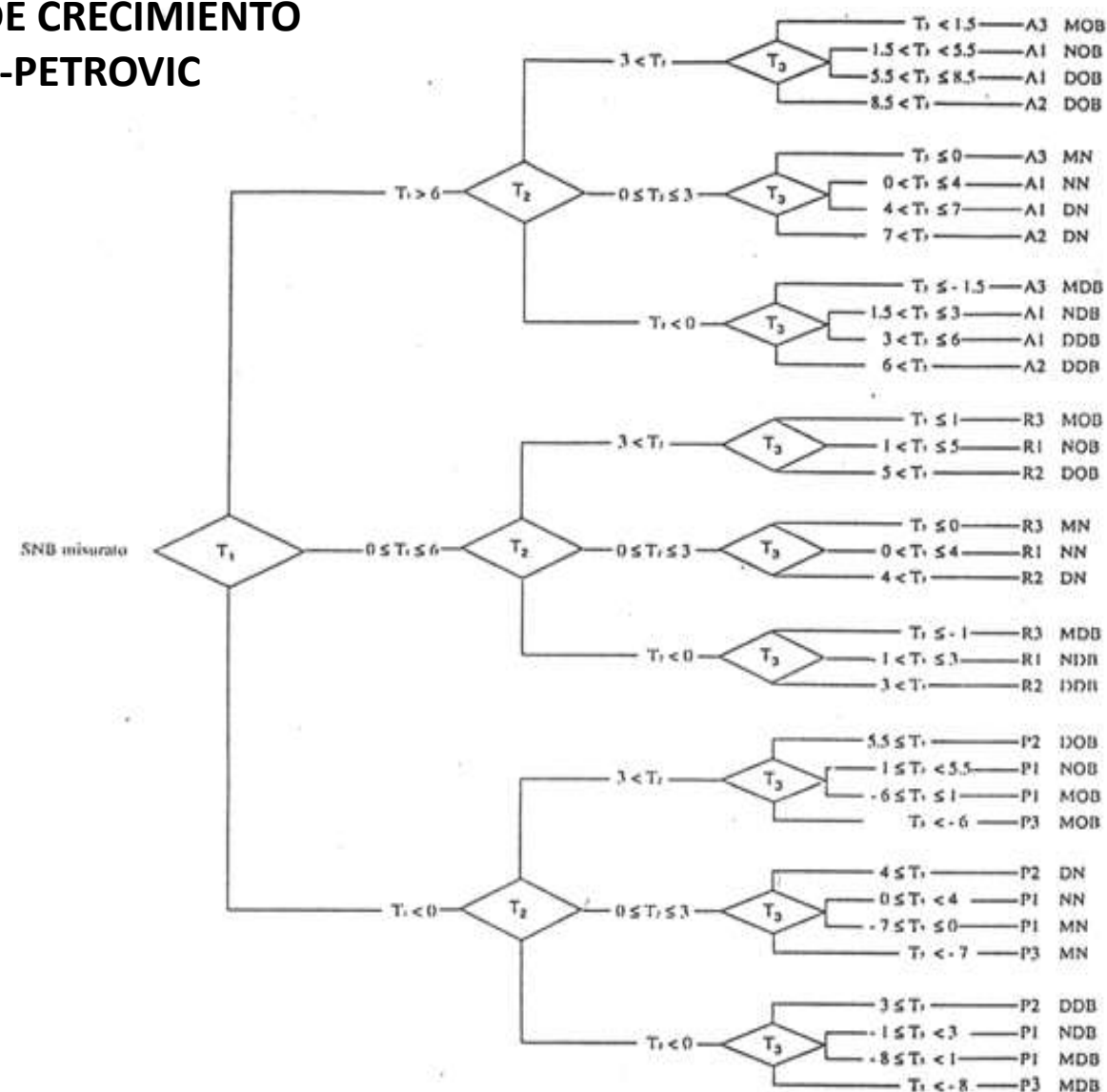
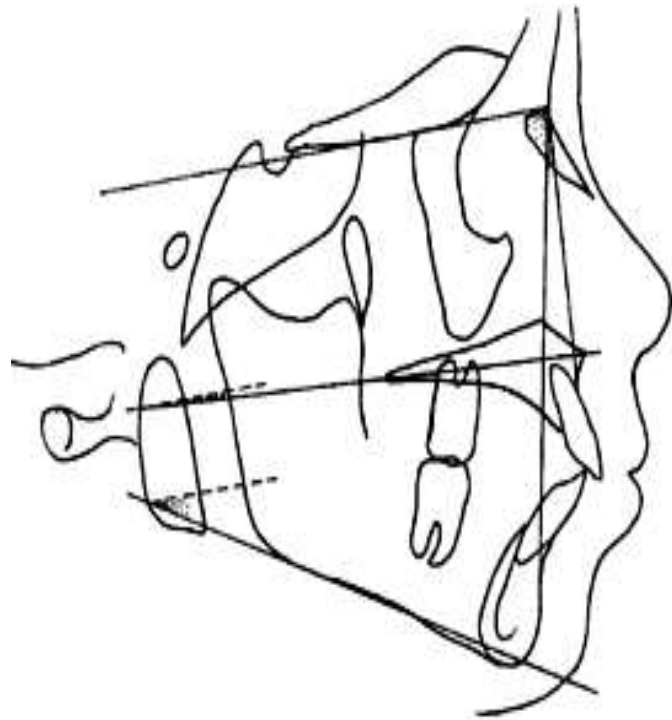


Fig. 3: Diagrama identificativo del grupo rotacional (9)



## Método para la determinación de la categoría auxológica y grupo rotacional



### PLANOS DE REFERENCIA:

- NSL
- ML
- NL

### ANGULOS DE REFERENCIA

- SNA
- SNB
- ANB
- ML/NSL
- NL/NSL

Se realiza un análisis cefalométrico lateral y se evalúan los ángulos; unos de estos ángulos son medidos directamente sobre el cefalograma (ángulos medidos) mientras que otros son calculados mediante simples fórmulas matemáticas (ángulos esperados)

Planos y ángulos de referencia utilizados para la determinación del grupo rotacional mandibular

# Grupos rotacionales de crecimiento

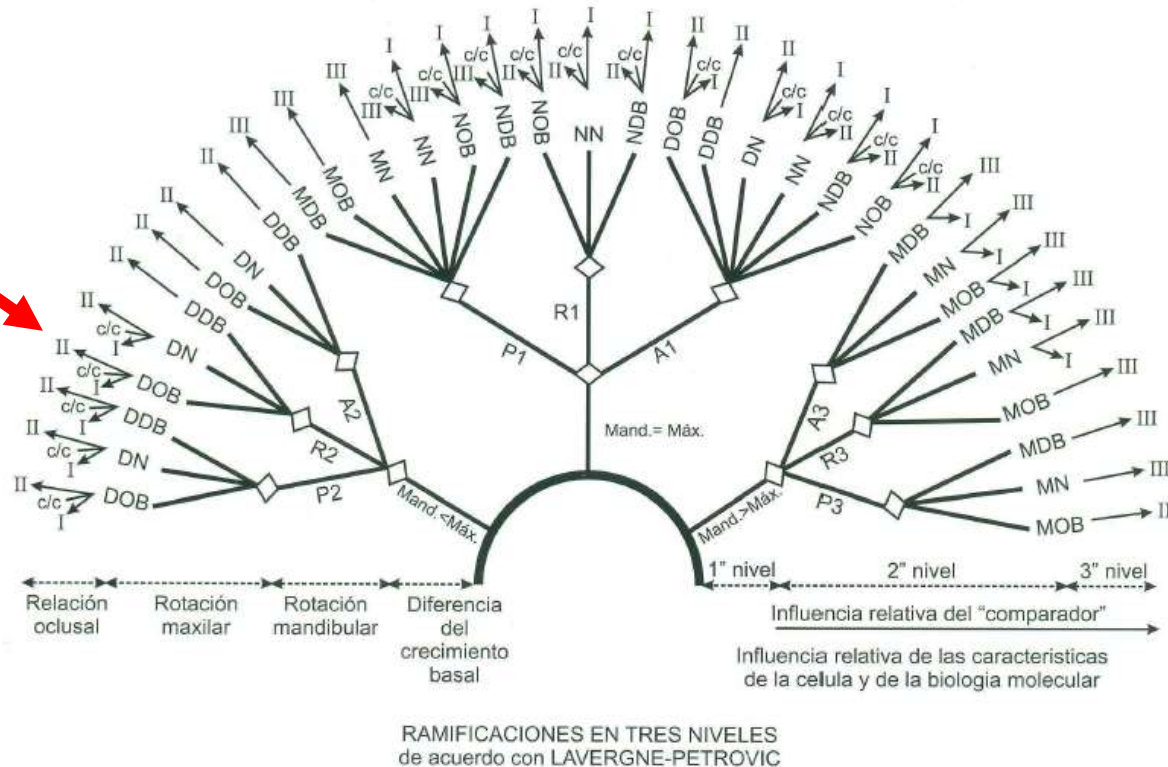
## PRIMER NIVEL

Se basa en un enfoque posicional del hueso como expresión del potencial de crecimiento.

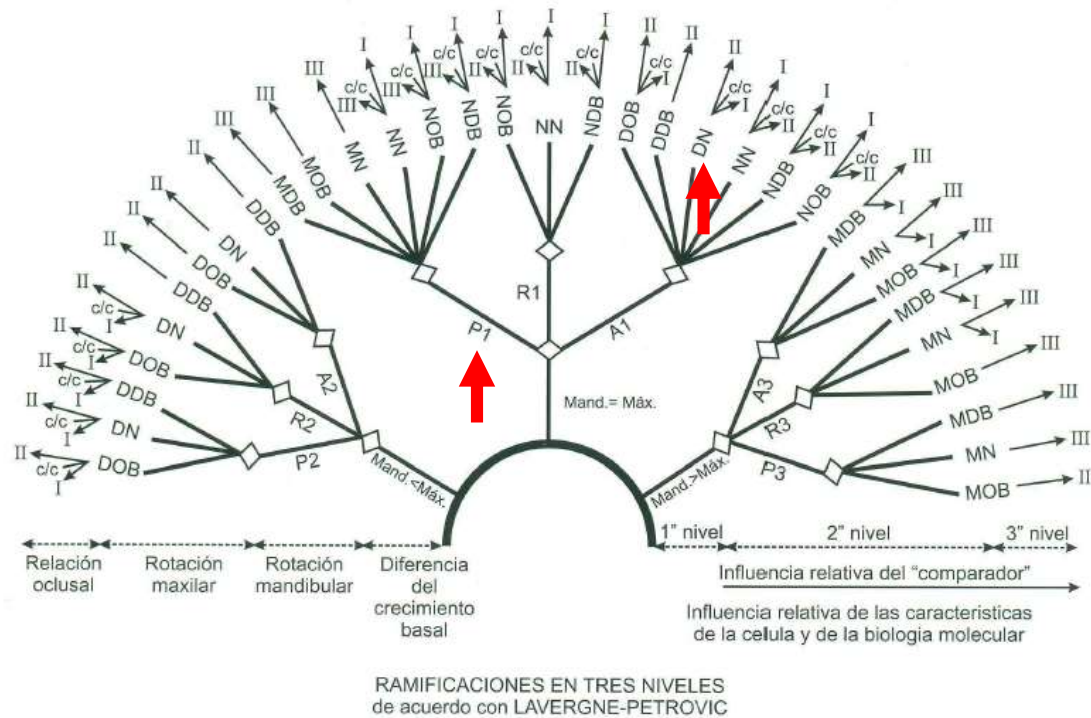
**"1":** El potencial de crecimiento de la mandíbula no difiere significativamente del potencial de crecimiento biológico del maxilar.

**"2":** El potencial de crecimiento de la mandíbula es inferior al del maxilar.

**"3":** El potencial de crecimiento de la mandíbula es superior al del maxilar .



# Rotación posicional de la mandíbula



## SEGUNDO NIVEL

Se basa en variaciones en la dirección de crecimiento de ambos maxilares, afecta a las tres ramas principales de la arborización. (inclinación y la rotación)

Los tipos de rotación mandibular pueden ser:

1. Posterior (P)
2. Neutra (N)
3. Anterior (A).

La relación postero-anterior intermaxilar se evalúa con el ángulo ANB y puede ser distal (D), normal (N) y Mesial (M) <sup>14</sup>.

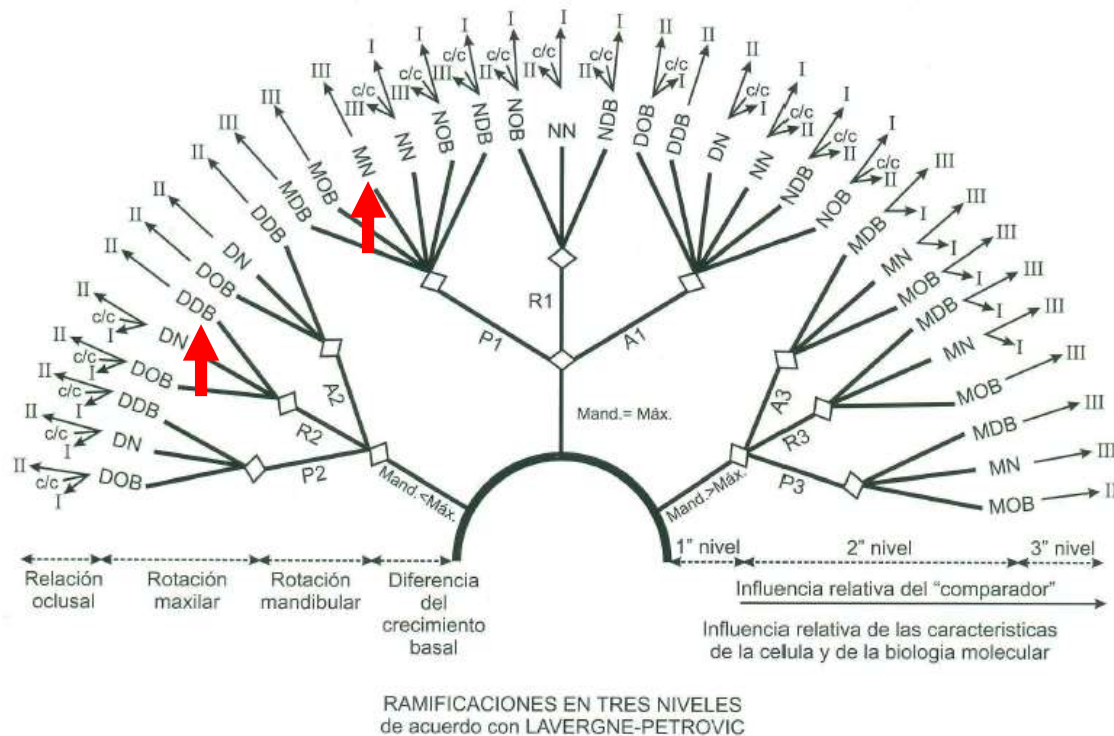
## TERCER NIVEL

Se basa en la relación oclusal, actuando como "comparador periférico" del servosistema. La relación oclusal vertical puede ser:

1. Mordida abierta (OB),
2. Mordida normal (N)
3. Mordida profunda (DB).

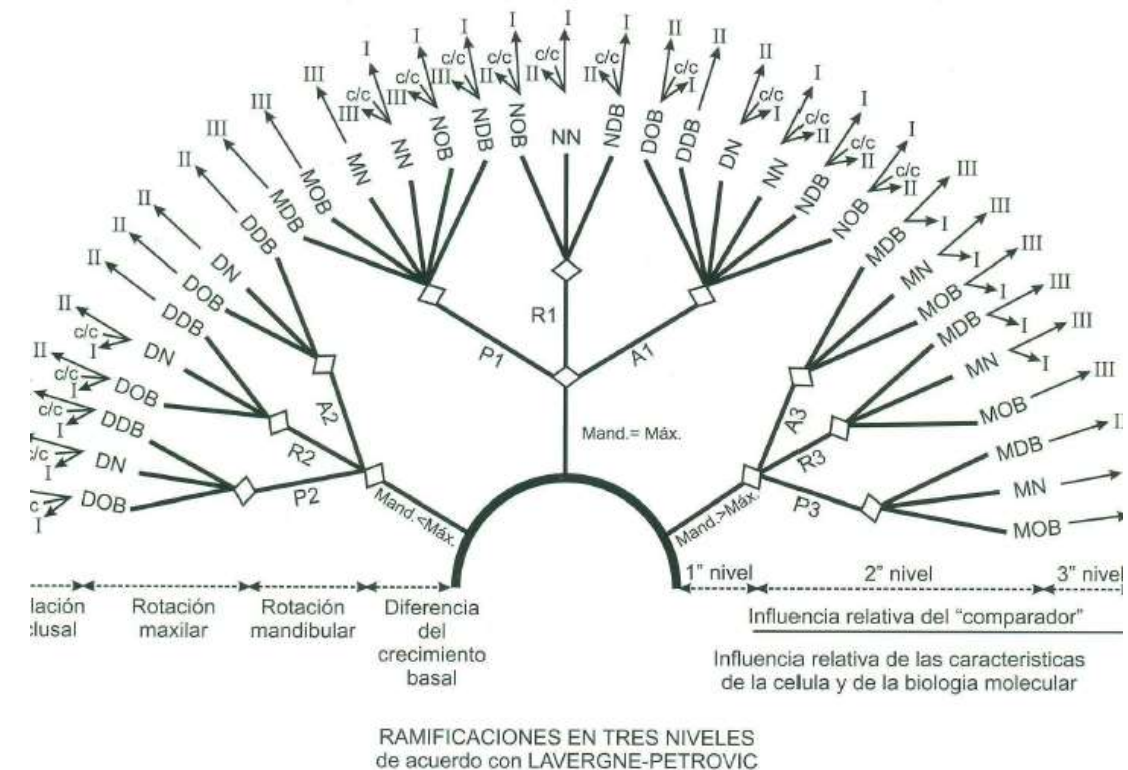
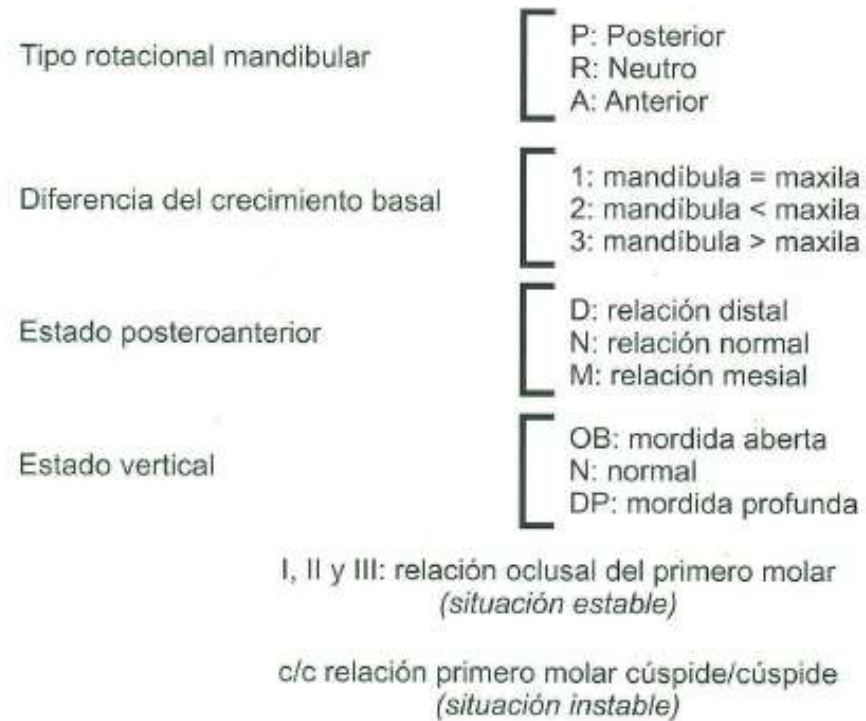
La relación sagital a nivel del primer molar puede ser de Clase I, II y III o relación molar borde a borde (c/c).

La relación sagital máxilo mandibular;  
D (distal); N (Normal); M (Mesial).









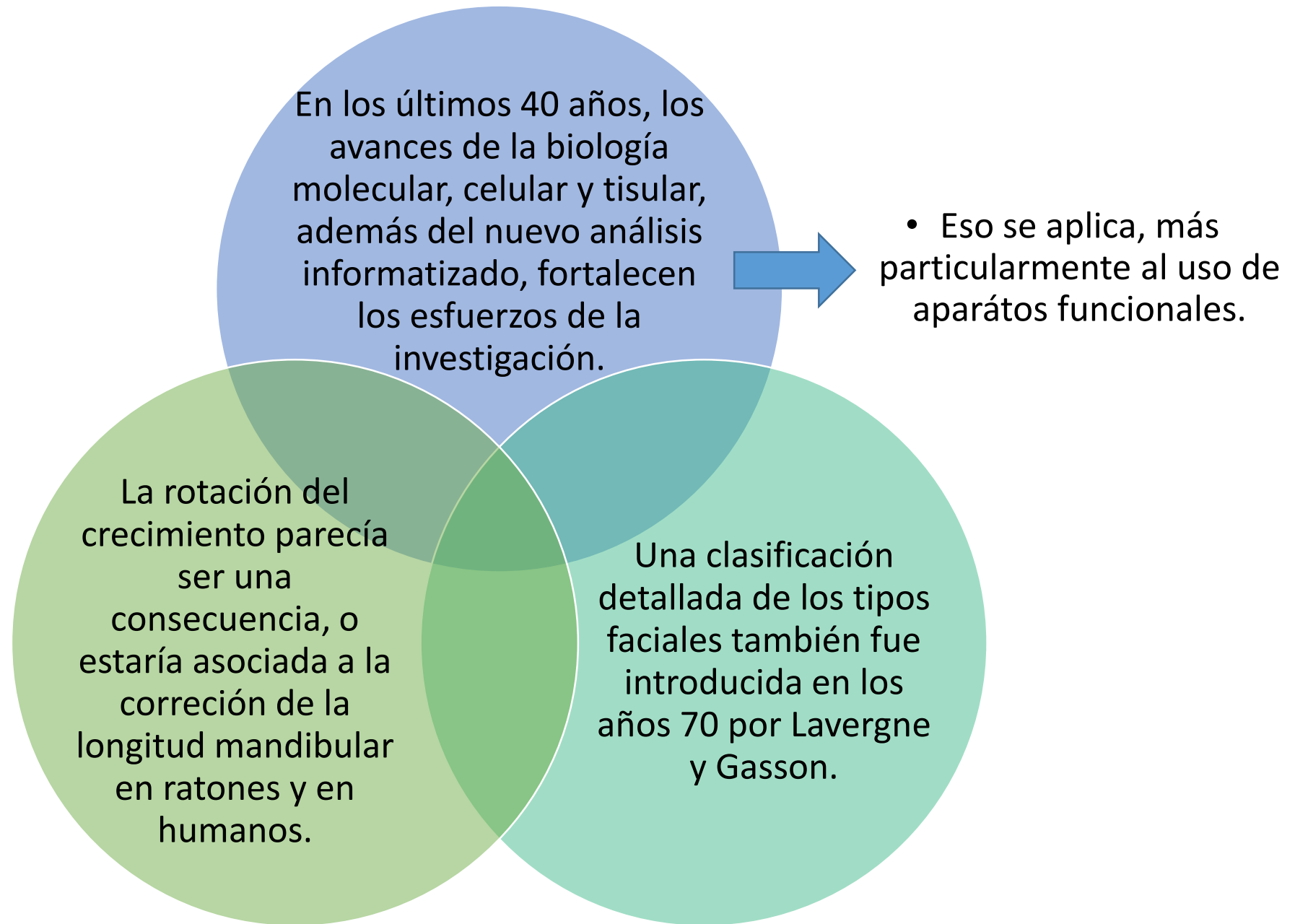
# ANÁLISIS DE LAVERGNE Y PETROVIC

Los conceptos biomédicos en la estructura de desarrollo de la oclusión constituyen principalmente un ***instrumento metodológico y conceptual que debe ser utilizado con discernimiento por un clínico experto.***

Raramente el resultado de una investigación biomédica significa un dx de aplicación inmediata y un procedimiento terapéutico en la ortopedia funcional.

Una estrategia de investigación fue concebida a fin de *detectar la eficacia de los aparatos funcionales* basada en la *heterogeneidad del nivel tisular interindividual de la mandíbula, según aquella identificada biológica y cefalométricamente.*

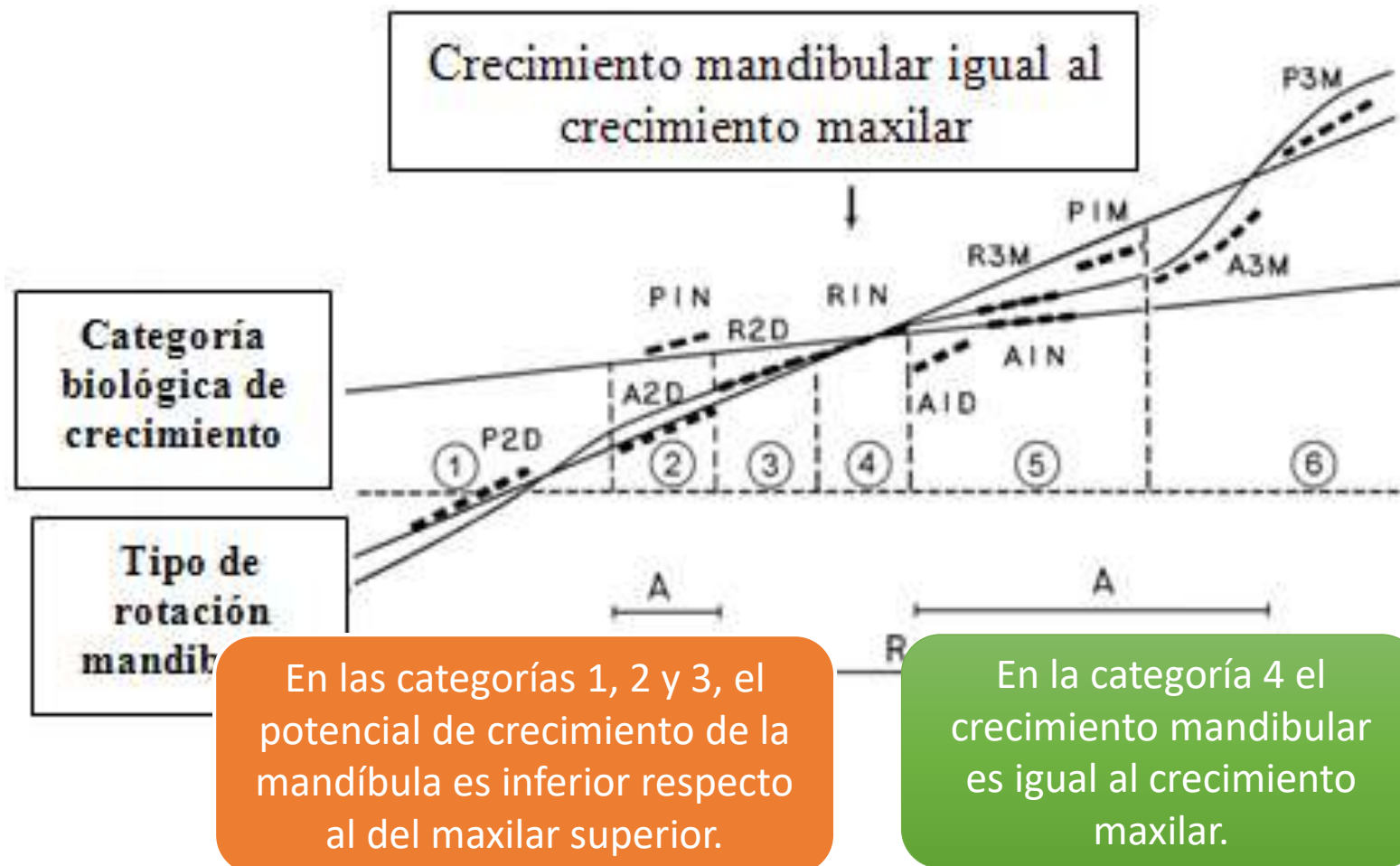




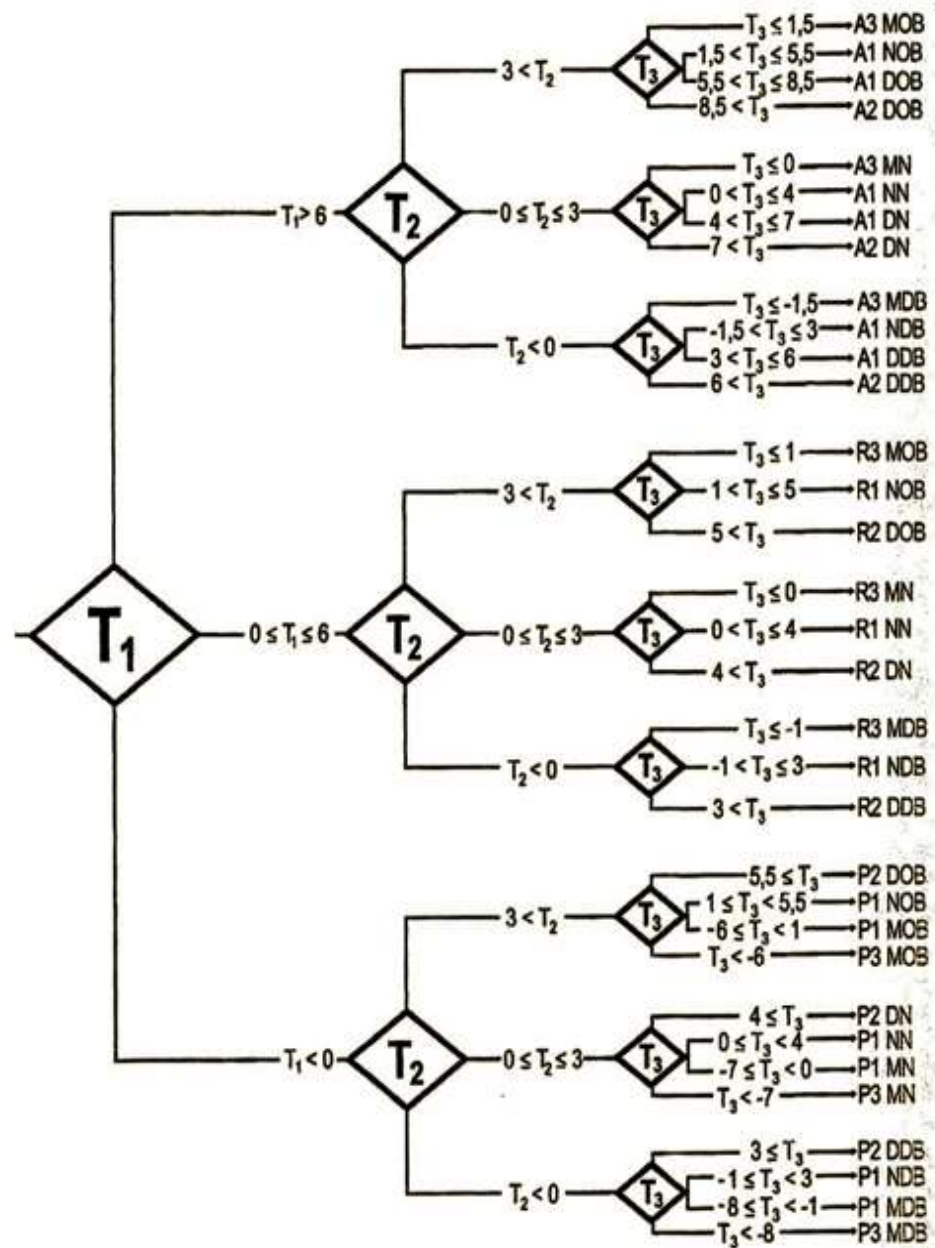
6 categorías auxológicas de crecimiento:

*Corresponden a un potencial de crecimiento progresivamente mayor, partiendo del 1 hasta el 6, valores que representan un índice de la división mitótica celular a nivel del cartílago condilar.*

*Las 6 categorías auxológicas de la mandíbula, con tipos rotacionales y distancias pogonion-condilio (Co-Pg) correspondientes.*



En las categorías 5 y 6, el potencial de crecimiento de la mandíbula es superior; existiendo una tendencia al desarrollo de una maloclusión clase III esquelética.



# PASOS

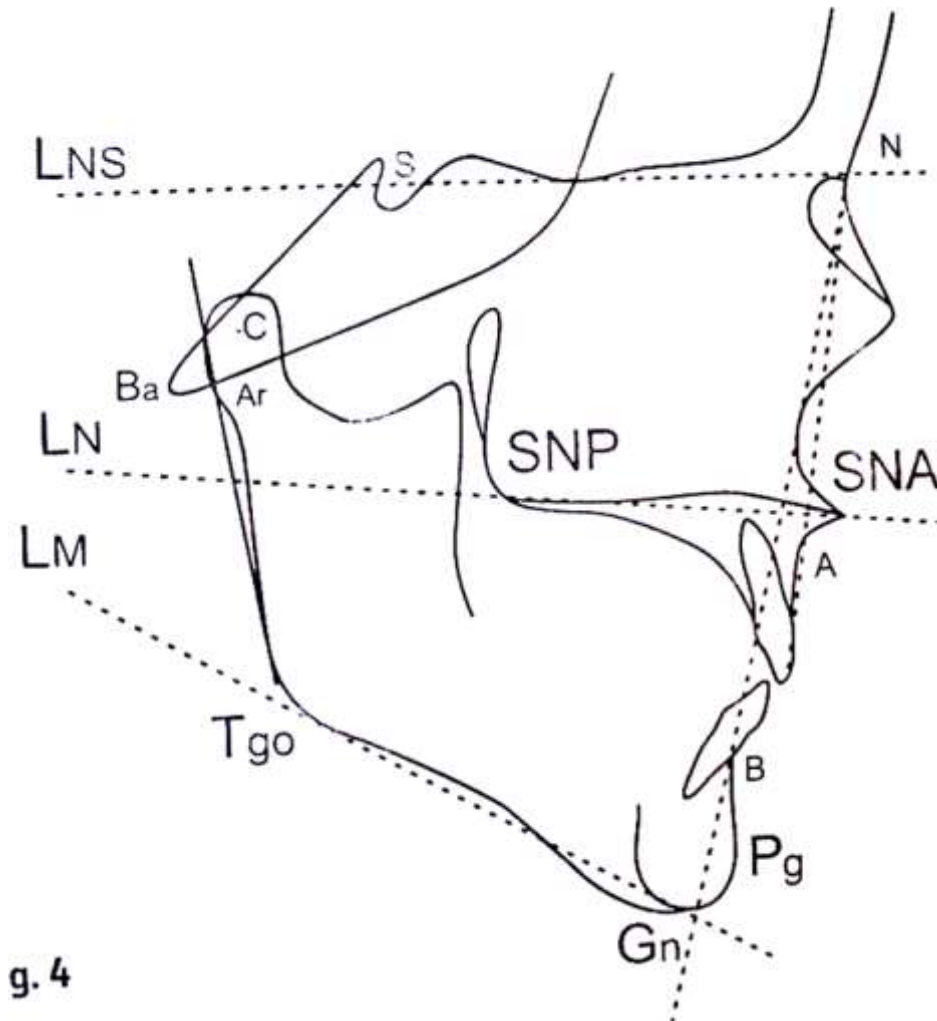
1. Hallar puntos cefalometricos
2. Planos y ángulos
3. Mediciones
4. Formulas
5. Tipo de desarrollo según la tabla.

# Puntos cefalometricos

1. Nasion (N)
2. ENA
3. ENP
4. Gnathion(Gn)
5. Silla turca(S)



## Planos y angulos



g. 4

- LM( Línea mandibular):la línea tangente al borde inferior de la mandíbula a través de gnation.
- LNS: Línea de Nasion-Silla
- LN: (Línea Nasal): línea a través de ENA y ENP
- ANB : SNA-SNB que es las distancia de A a B.
- LM/LNS: Ángulo entre línea mandibular y la línea Nasion-Silla
- LN/LNS: Ángulo entre la línea nasal y la línea Nasion-Silla

# FORMULAS

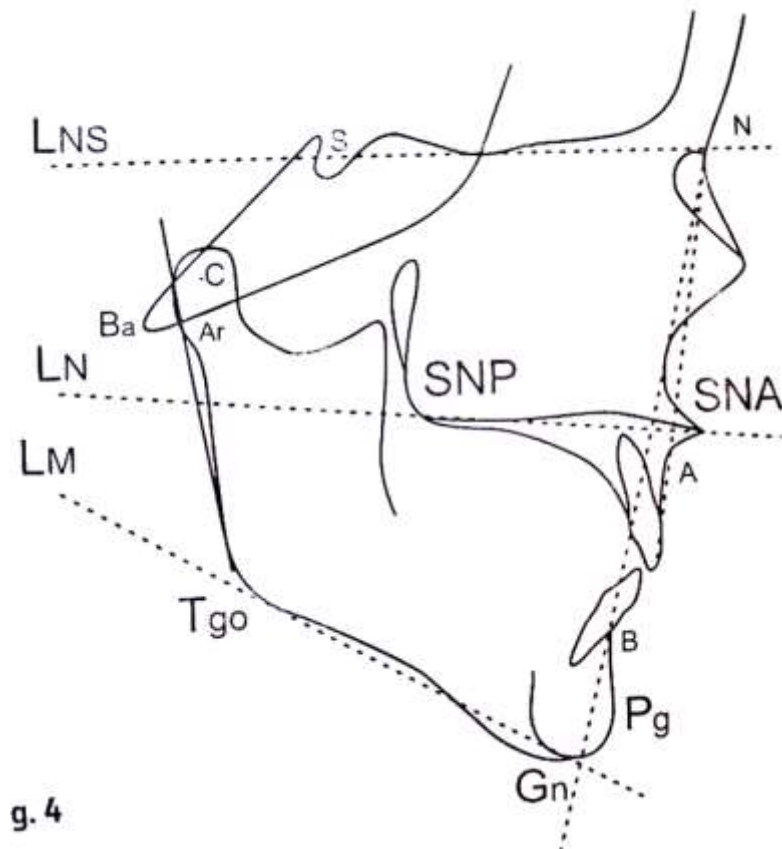
- LM/LNS esperado=  $192 - 2 (\text{SNB medido})$ 
  - LN/LNS esperado =  $(\text{LM/LNS}) - 7$

Y

- LM/LNS Medido
- **LN/LNS Medido**

- T1: LM/LNS esperado – LM/LNS medido
- T2: LN/LNS esperado – LN/LNS medido
- T3: ANB medido (SNA-SNB)

Ejemplo de uso del flujo del diafragma para identificar el grupo de rotación posicional.



g. 4

### IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO DE ROTACIÓN PISICIONAL

PACIENTE: niño a los 11 años de edad

SNB Medido= 73,5 (mandíbula retrognática)

SNA Medido= 80,0 (maxila ortognática)

LM/LNS Medido= 32,0

LN/LNS Medido = 8,5

LM/LNS Esperado= 192 – 2 (SNB Medido)

$$192 - 2 (73,5) = 192 - 147 = 45,0$$

LN/LNS Esperado = (LM/LNS Medido) / 2 - 7

$$32/2 - 7 = 16 - 7 = 9,0$$

T1 = LM/LNS Esperado – LM/LNS Medido = 45,0 – 32,0 = **13,0**

Inclinación anterior de la mandíbula

T2 = LN/LNS Esperado – LN/LNS Medido = 9,0 – 8,5 = **0,5**

Inclinación neutra de la mandíbula

T3 = ANB Medido = SNA – SNB = 80,0 – 73,5 = **6,5**

Relación entre la maxila y mandíbula basal distal

GRUPO DE ROTACIÓN = A 1DN

Eficacia clínica de un año

Tratamiento con Fränkel: +++

$$T1 = LM/LNS \text{ Esperado} - LM/LNS \text{ Medido} = 45,0 - 32,0 = \mathbf{13,0}$$

Inclinación anterior de la mandíbula

$$T2 = LN/LNS \text{ Esperado} - LN/LNS \text{ Medido} = 9,0 - 8,5 = \mathbf{0,5}$$

Inclinación neutra de la mandíbula

$$T3 = ANB \text{ Medido} = SNA - SNB = 80,0 - 73,5 = \mathbf{6,5}$$

Relación entre la maxila y mandíbula basal distal

- Para un  $T1 > 6$ , se tendrá una rotación de crecimiento mandibular tipo A (anterior) que dará origen a una disminución relativa de la longitud mandibular.
- Para un  $T1$  comprendido entre 0 y 6, se tendrá una rotación de crecimiento de tipo Neutro (R).
- Para un  $T1 < 0$ , se tendrá una rotación tipo P (posterior), dando origen a un aumento relativo de la longitud mandibular.

$$T1 = LM/LNS \text{ Esperado} - LM/LNS \text{ Medido} = 45,0 - 32,0 = \mathbf{13,0}$$

Inclinación anterior de la mandíbula

$$T2 = LN/LNS \text{ Esperado} - LN/LNS \text{ Medido} = 9,0 - 8,5 = \mathbf{0,5}$$

Inclinación neutra de la mandíbula

$$T3 = ANB \text{ Medido} = SNA - SNB = 80,0 - 73,5 = \mathbf{6,5}$$

Relación entre la maxila y mandíbula basal distal

•T2 El valor obtenido indicará la inclinación del maxilar superior y su dimensión vertical:

T2>3 se corresponde con una mordida abierta, open-bite (OB)

• $0 \leq T2 \leq 3$  se corresponde con una mordida normal, normal-bite (N)

•T2<0 se corresponde con una mordida profunda, deep-bite (DB)

$$T1 = \text{LM/LNS Esperado} - \text{LM/LNS Medido} = 45,0 - 32,0 = \mathbf{13,0}$$

Inclinación anterior de la mandíbula

$$T2 = \text{LN/LNS Esperado} - \text{LN/LNS Medido} = 9,0 - 8,5 = \mathbf{0,5}$$

Inclinación neutra de la mandíbula

$$T3 = \text{ANB Medido} = \text{SNA} - \text{SNB} = 80,0 - 73,5 = \mathbf{6,5}$$

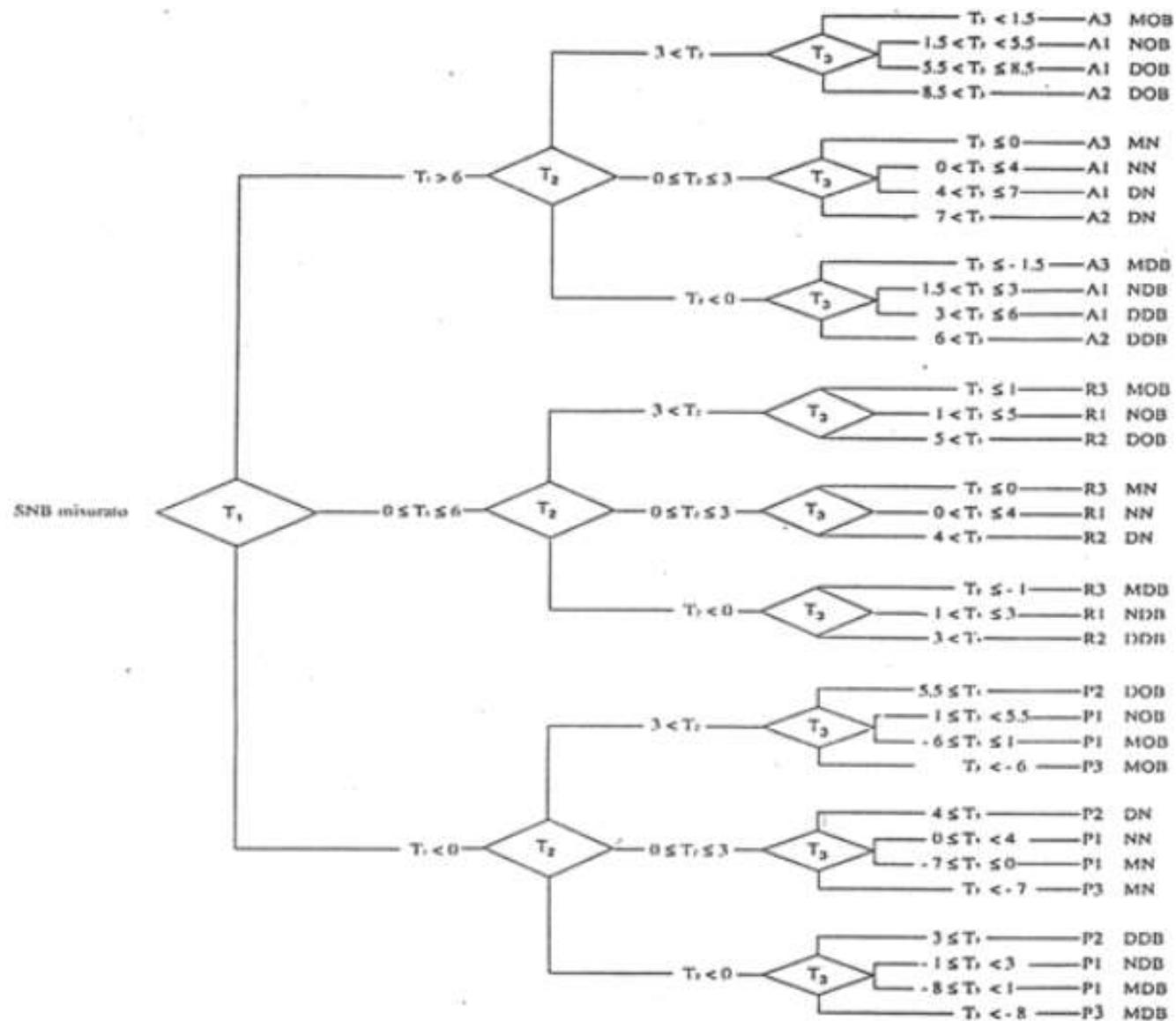
Relación entre la maxila y mandíbula basal distal

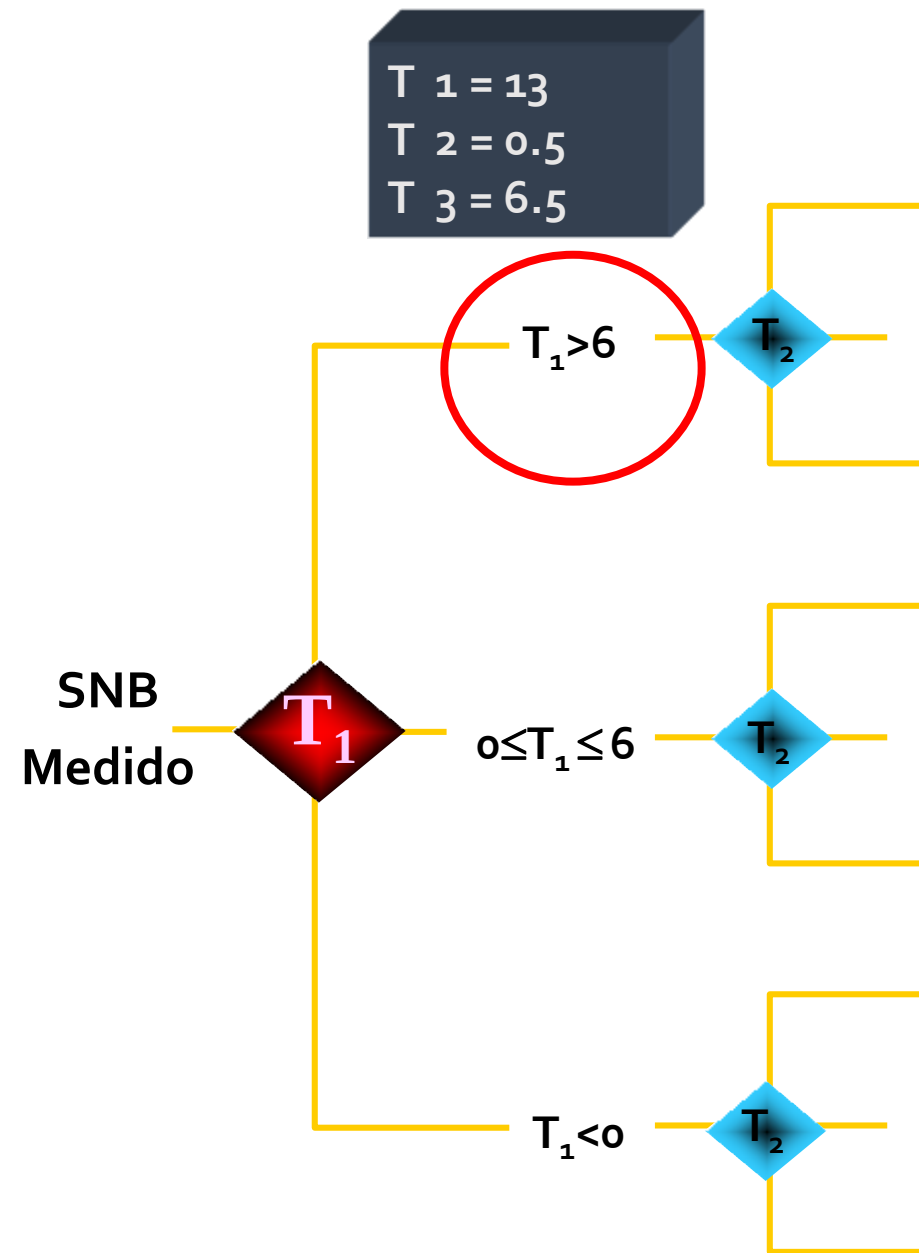
El valor de T3 : representa la diferencia de potencial de crecimiento entre la mandíbula y el maxilar superior.

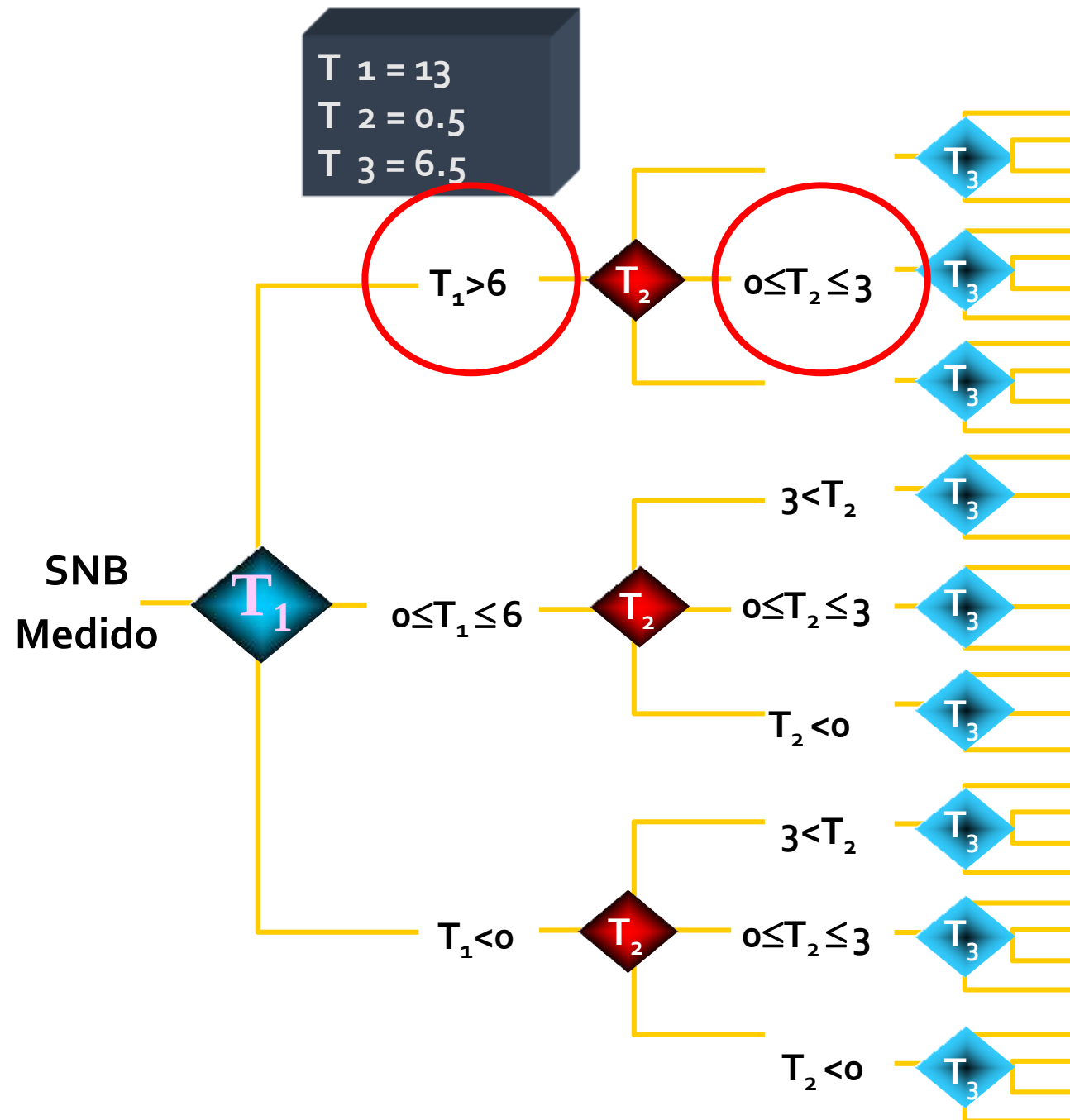
Con el valor T3 es posible obtener la relación intermaxilar sagital **distal (D)**, normal (N) y mesial (M).

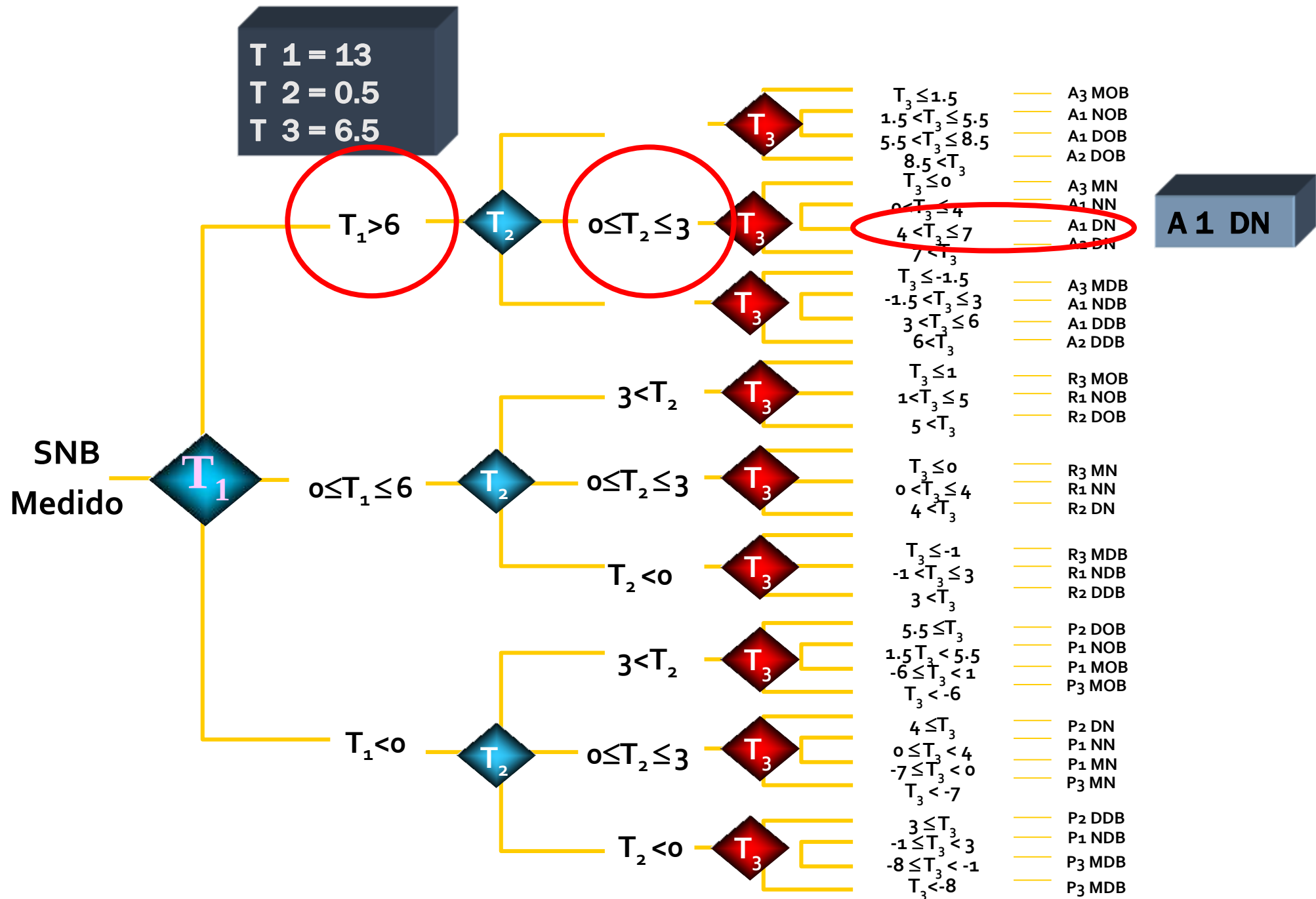
Una vez obtenidos los tres valores T1, T2 y T3, se ubicarán sobre la tabla determinativa del grupo rotacional













- Rotación de crecimiento mandibular: **anterior (A)**, Neutral (R), posterior (P).
- Un valor numérico que expresa la diferencia entre el potencial de crecimiento del maxilar con respecto al crecimiento de la mandíbula:  
**1 crecimiento de la mandíbula = crecimiento maxilar;**  
2 crecimiento mandibular menor que el maxilar y  
3 crecimiento mandibular mayor que el crecimiento maxilar.
- Relación intermaxilar sagital: **Distal (D)**, Normal (N) y Mesial (M)

Cada tipo rotacional está subdividido en base a la dimensión vertical en tres grupos rotacionales: open bite (OB) o mordida abierta, **normal bite (N)** y deep bite (DB) o mordida profunda.

Tipo rotacional mandibular

P: Posterior  
R: Neutro  
A: Anterior

Diferencia del crecimiento basal

1: mandíbula = maxila  
2: mandíbula < maxila  
3: mandíbula > maxila

Estado posteroanterior

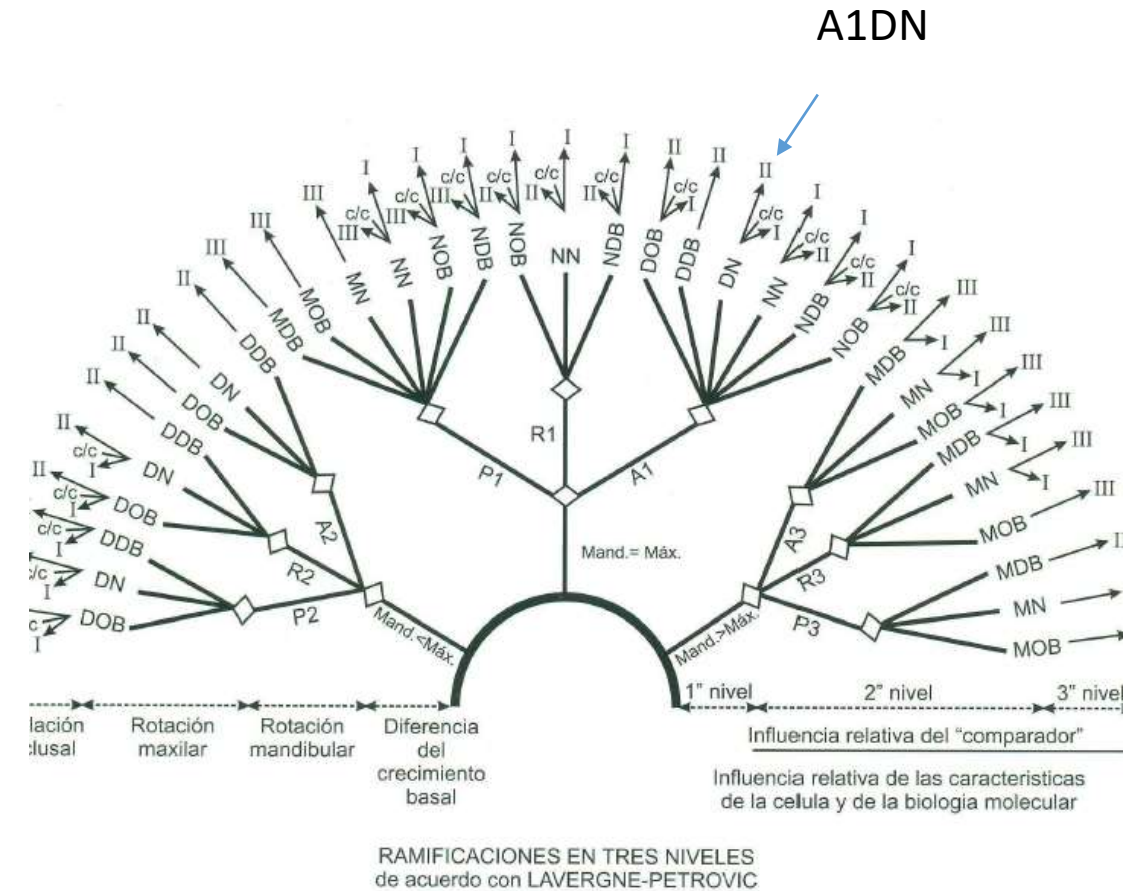
D: relación distal  
N: relación normal  
M: relación mesial

Estado vertical

OB: mordida abierta  
N: normal  
DP: mordida profunda

I, II y III: relación oclusal del primero molar  
(situación estable)

c/c relación primero molar cúspide/cúspide  
(situación instable)



| Categoría | Grupos de rotación | Oclusión | Comparador | Extracción | 1    | 2 | 3   | Aparato sugerido |     |   |   |  |  | 9   | 10 |
|-----------|--------------------|----------|------------|------------|------|---|-----|------------------|-----|---|---|--|--|-----|----|
| 1         | P2 DOB             | I        | M          | +          |      |   |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
| 1         | P2 DN              | c/c      | M          | +          |      |   |     |                  |     |   |   |  |  | *   |    |
|           |                    | II       | M          | ++         |      |   |     |                  |     |   |   |  |  | *   |    |
| 2         | P1 NOB             | I        | M          |            |      | * |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
| 2         | P1 NN              | c/c      | M          |            |      | * |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
|           |                    | III      | M          |            |      |   |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
| 2         | A2 DN              | II       | I          | ++         |      |   |     |                  |     |   |   |  |  | *   |    |
| 2         | A2 DDB             | II       | I o P      | ++         |      |   |     |                  |     |   |   |  |  | *   |    |
| 3         | R2 DN              | I        | M ▲        |            |      |   |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
| 3         | R2 DOB             | c/c      | M ▲        | +          | *+9  |   |     |                  |     |   |   |  |  | *+1 |    |
|           |                    | II       | M ▲        | ++         |      |   |     |                  |     |   |   |  |  | *   |    |
| 3         | R2 DDB             | II       | M ▲        | ++         |      |   |     |                  |     |   |   |  |  | *   |    |
| 4         | R1 NN              | I        | M ▲        |            |      |   |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
| 4         | R1 NOB             | c/c      | M ▲        | ++         | *+9  |   |     |                  |     |   |   |  |  | *+1 |    |
| 4         | R1 NDB             | II       | M ▲        | ++         | *+9  |   |     |                  |     |   |   |  |  | *+1 |    |
| 5         | R3 MDB             | I        | M          |            |      |   |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
| 5         | R3 MN              | III      | M          |            | *+10 |   |     |                  |     |   |   |  |  | *+1 |    |
| 5         | R3 MOB             | III      | M          |            | *+10 |   |     |                  |     |   |   |  |  | *+1 |    |
| 5         | A1 NN              | I        | I          |            | *    |   |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
|           |                    | c/c      | I          |            |      |   |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
|           |                    | II       | I          | +          |      |   | (*) | *                | (*) | * | * |  |  |     |    |
| 5         | A1 NDB             | I        | I o P      | 0          |      |   | (*) | *                | (*) | * | * |  |  |     |    |
|           |                    | c/c      | I o P      | 0          |      |   | (*) | *                | (*) | * | * |  |  |     |    |
|           |                    | II       | I o P      | 0          |      |   | (*) | *                | (*) | * | * |  |  |     |    |
| 5         | A1 DN              | II       | I          | +          |      |   | (*) | *                | (*) | * | * |  |  |     |    |
|           |                    | c/c      | I          | +          |      |   | (*) | *                | (*) | * | * |  |  |     |    |
|           |                    | I        | I          |            |      |   |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
| 5         | A1 DDB             | II       | I o P      | +          |      |   | (*) | *                | (*) | * | * |  |  |     |    |
| 5         | P1 MOB             | III      | M          |            |      | * |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
| 5         | P1 MN              | III      | M          |            |      | * |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
| 6         | A3 MN              | I        | I          |            |      |   |     |                  |     |   |   |  |  |     |    |
| 6         | A3 MDB             | III      | I          |            |      |   |     |                  |     |   |   |  |  | *   |    |
| 6         | P3 MN              | III      | M          |            | *+10 |   |     |                  |     |   |   |  |  | *+2 |    |
| 6         | P3 MOB             | III      | M          |            | *+10 |   |     |                  |     |   |   |  |  | *+2 |    |

- **Categoría:** indica si es buen o mal crecedor y va de 1-6.
- **Grupos de Rotación :**

Tipo rotacional mandibular

P: Posterior  
R: Neutro  
A: Anterior

Diferencia del crecimiento basal

1: mandíbula = maxila  
2: mandíbula < maxila  
3: mandíbula > maxila

Estado posteroanterior

D: relación distal  
N: relación normal  
M: relación mesial

Estado vertical

OB: mordida abierta  
N: normal  
DP: mordida profunda

I, II y III: relación oclusal del primero molar  
(situación estable)

c/c relación primero molar cúspide/cúspide  
(situación inestable)

**Comparador:** Incivos (I) , Premolares(P), Molares (M) , cuando esta completada la oclusión ▲



| Categoría | Grupos de rotación | Oclusión | Comparador | Extracción | Aparato sugerido |   |   |     |   |     |   |   |     |    |
|-----------|--------------------|----------|------------|------------|------------------|---|---|-----|---|-----|---|---|-----|----|
|           |                    |          |            |            | 1                | 2 | 3 | 4   | 5 | 6   | 7 | 8 | 9   | 10 |
| 1         | P2 DOB             | I        | M          | +          |                  |   |   |     |   |     |   |   |     |    |
| 1         | P2 DN              | c/c      | M          | +          |                  |   |   |     |   |     |   |   | *   |    |
|           |                    | II       | M          | ++         |                  |   |   |     |   |     |   |   | *   |    |
| 2         | P1 NOB             | I        | M          |            |                  | * |   |     |   |     |   |   |     |    |
| 2         | P1 NN              | c/c      | M          |            |                  | * |   |     |   |     |   |   |     |    |
|           |                    | III      | M          |            |                  |   |   |     |   |     |   |   |     |    |
| 2         | A2 DN              | II       | I          | ++         |                  |   |   |     |   |     |   |   | *   |    |
| 2         | A2 DDB             | II       | I o P      | ++         |                  |   |   |     |   |     |   |   | *   |    |
| 3         | R2 DN              | I        | M ▲        |            |                  |   |   |     |   |     |   |   |     |    |
| 3         | H2 DOB             | c/c      | M ▲        | +          | *+9              |   |   |     |   |     |   |   | *+1 |    |
|           |                    | II       | M ▲        | ++         |                  |   |   |     |   |     |   |   | *   |    |
| 3         | R2 DDB             | II       | M ▲        | ++         |                  |   |   |     |   |     |   |   | *   |    |
| 4         | R1 NN              | I        | M ▲        |            |                  |   |   |     |   |     |   |   |     |    |
| 4         | R1 NOB             | c/c      | M ▲        | ++         | *+9              |   |   |     |   |     |   |   | *+1 |    |
| 4         | R1 NDB             | II       | M ▲        | ++         | *+9              |   |   |     |   |     |   |   | *+1 |    |
| 5         | R3 MDB             | I        | M          |            |                  |   |   |     |   |     |   |   |     |    |
| 5         | R3 MN              | III      | M          |            | *+10             |   |   |     |   |     |   |   | *+1 |    |
| 5         | R3 MOB             | III      | M          |            | *+10             |   |   |     |   |     |   |   | *+1 |    |
| 5         | A1 NN              | I        | I          |            | *                |   |   |     |   |     |   |   |     |    |
|           |                    | c/c      | I          |            |                  |   |   |     |   |     |   |   |     |    |
|           |                    | II       | I          | +          |                  |   |   | (*) | * | (*) | * | * |     |    |
| 5         | A1 NDB             | I        | I o P      | 0          |                  |   |   | (*) | * | (*) | * | * |     |    |
|           |                    | c/c      | I o P      | 0          |                  |   |   | (*) | * | (*) | * | * |     |    |
|           |                    | II       | I o P      | 0          |                  |   |   | (*) | * | (*) | * | * |     |    |
| 5         | A1 DN              | II       | I          | +          |                  |   |   | (*) | * | (*) | * | * |     |    |
|           |                    | c/c      | I          | +          |                  |   |   | (*) | * | (*) | * | * |     |    |
|           |                    | I        | I          |            |                  |   |   |     |   |     |   |   |     |    |
| 5         | A1 DDB             | II       | I o P      | +          |                  |   |   | (*) | * | (*) | * | * |     |    |
| 5         | P1 MOB             | III      | M          |            |                  | * |   |     |   |     |   |   |     |    |
| 5         | P1 MN              | III      | M          |            |                  | * |   |     |   |     |   |   |     |    |
| 6         | A3 MN              | I        | I          |            |                  |   |   |     |   |     |   |   |     |    |
| 6         | A3 MDB             | III      | I          |            |                  |   |   |     |   |     |   |   | *   |    |
| 6         | P3 MN              | III      | M          |            | *+10             |   |   |     |   |     |   |   | *+2 |    |
| 6         | P3 MOB             | III      | M          |            | *+10             |   |   |     |   |     |   |   | *+2 |    |

- Extracción: Inevitable (++)  
frecuentemente indicada (+)  
contraindicada (0).
- Aparatos Sugeridos:
  - ortodontico
  - retropulsor mandibular activo
  - hiperpropulsor postural de la mandíbula
  - elásticos de clase II.
  - activador LSU
  - tracción antero-posterior de la mandíbula
  - regulador de función Frankel
  - Bionator
  - Retropulsor Activo Maxilar.
  - Tracción Postero-anterior del maxilar.

\*primera acción

(\*) acción alternativa

Grupos P3MN y P3MOB pertenecen a cirugía

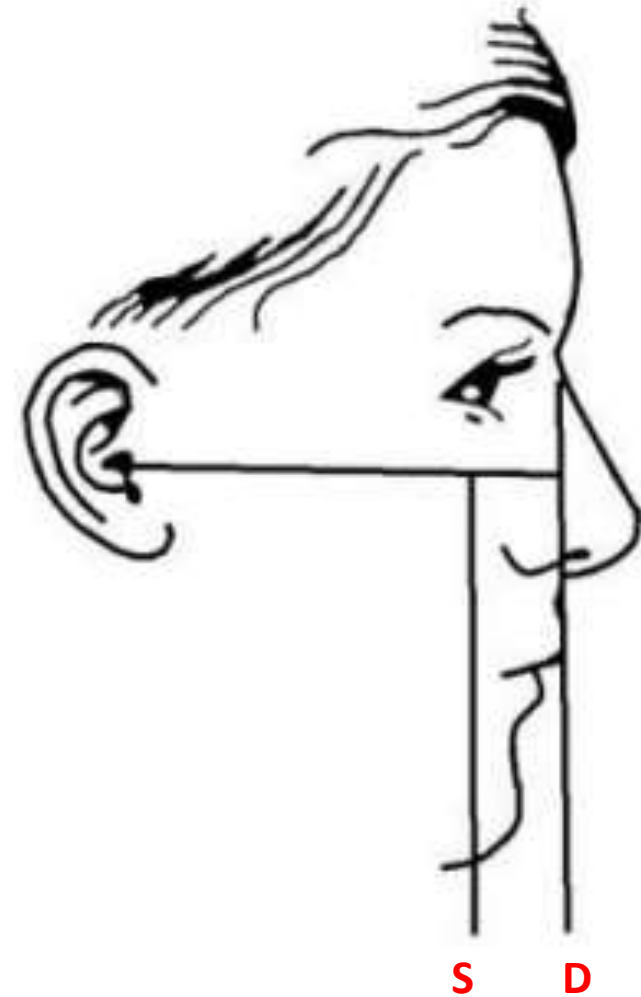
| CATEGORÍA | GRUPO ROTACIONAL         | MUESTRA          | MEDIA %                  | TIPO DE CRECIMIENTO |
|-----------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 1         | P2DN                     | 14               | 3.1                      | MALO                |
| 2         | P1N<br>A2D               | 9<br>10          | 4.6<br>4.2               |                     |
| 3         | R2D                      | 12               | 5.4                      | REGULAR             |
| 4         | R1N                      | 11               | 6.3                      |                     |
| 5         | R3M<br>A1N<br>A1D<br>P1M | 5<br>9<br>8<br>7 | 8.0<br>7.7<br>7.6<br>7.9 | BUENO               |
| 6         | A3M<br>P3M               | 3<br>1           | 9.8<br>10.7              |                     |

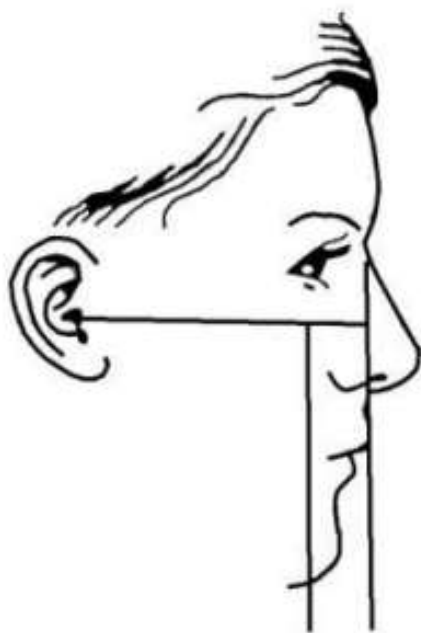
- Una vez calculado el tipo rotacional el mismo se relacionará con una determinada categoría de crecimiento, a una determinada categoría de crecimiento (potencial de crecimiento) le pueden corresponder dos o más tipos rotacionales. La eficacia terapéutica depende de las características biológicas de los tejidos estimulados durante el tratamiento.

# ANALISIS DE SCHWARTZ

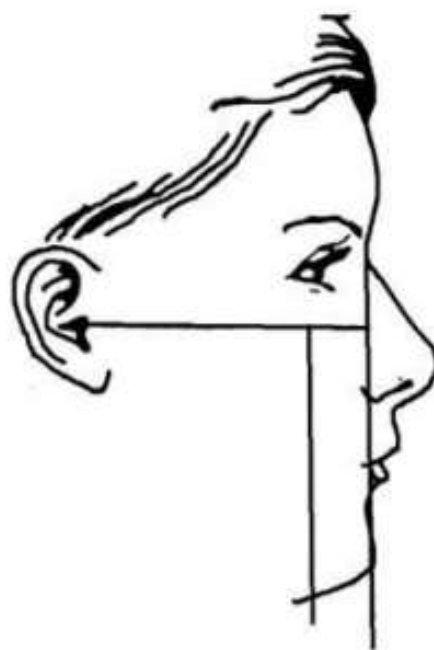
# Método de Schwartz

- Clasificó las variantes del perfil de la cara
- Estableció las relaciones cráneo – maxilo- mandibulares
- Utilizo el plano de Frankfort
- Dreyfus (p. Nasion) y Simon (p. Suborbitario)
- “Campo de perfil facial” (posición del labio superior labio inferior y el mentón)

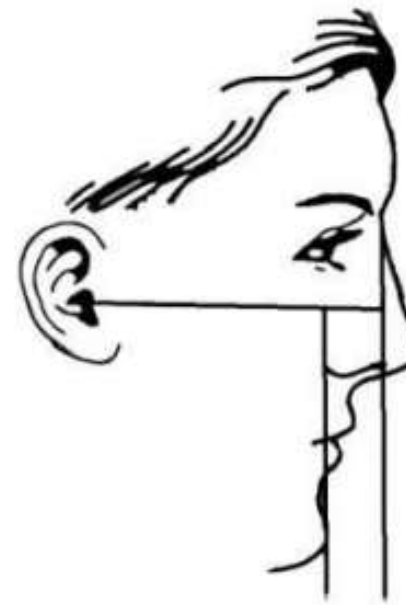




Perfil Medio



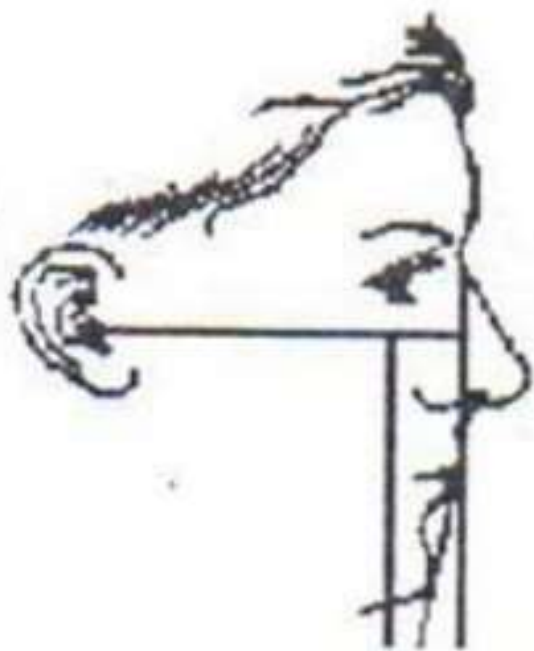
Perfil Anterior



Perfil Posterior

Posición anteroposterior del maxilar respecto al cráneo según Schwarz.

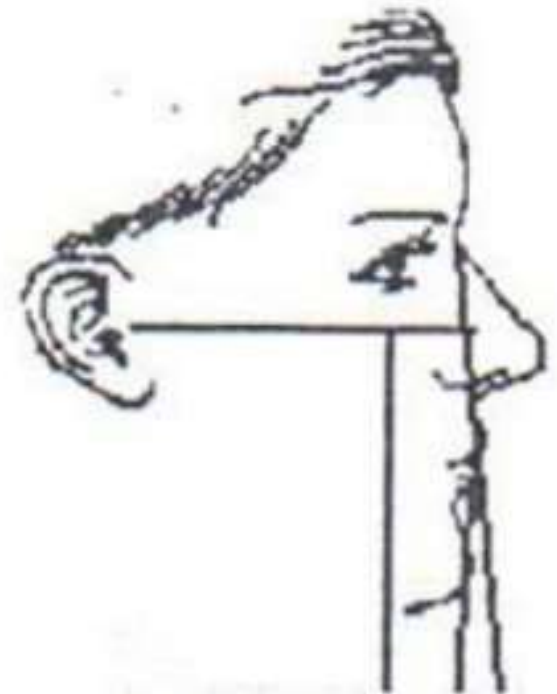
| MEDIO     | Punto subnasal tangente al Plano de Dreyfus     |
|-----------|-------------------------------------------------|
| ANTERIOR  | Punto subnasal por delante del Plano de Dreyfus |
| POSTERIOR | Punto subnasal por detrás del Plano de Dreyfus. |



Recto



Retroinclinado



Anteinclinado

Posición de la mandíbula respecto al maxilar según Schwarz.

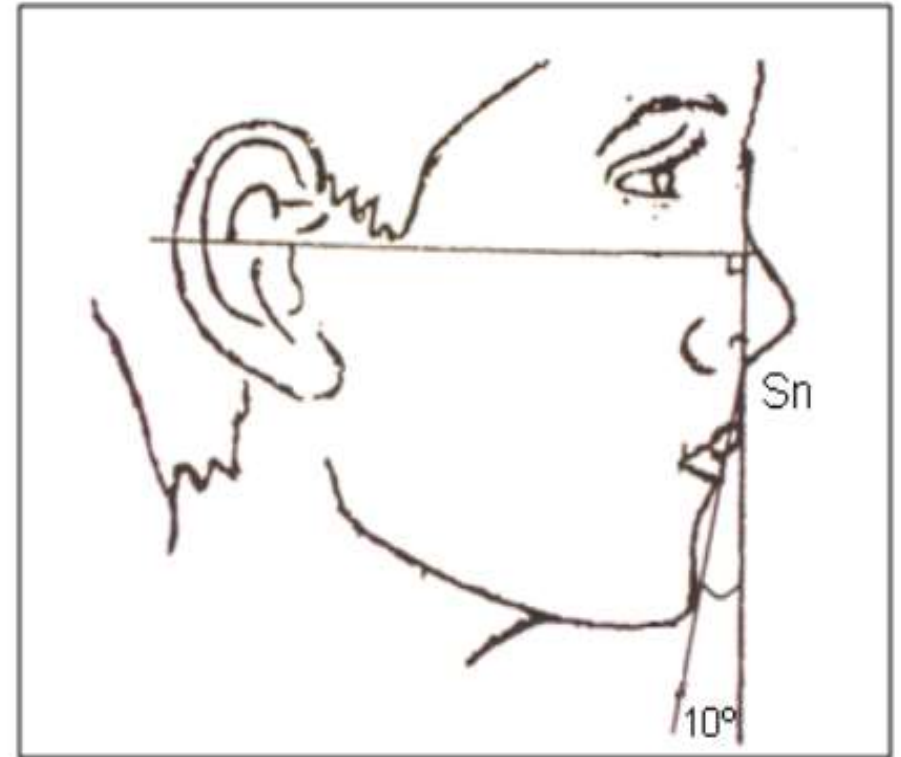
| ANGULO  | - 10°         | 10°   | +10°           |
|---------|---------------|-------|----------------|
| Sn - Pg | Anteinclinado | Recto | Retroinclinado |



## POSICIÓN DEL MENTÓN

El ángulo formado por el plano de Dreyfuss, y la línea subnasal pogonion blando.

| 10°  | Perfil recto   |
|------|----------------|
| -10° | Anteinclinado  |
| +10° | Retroinclinado |

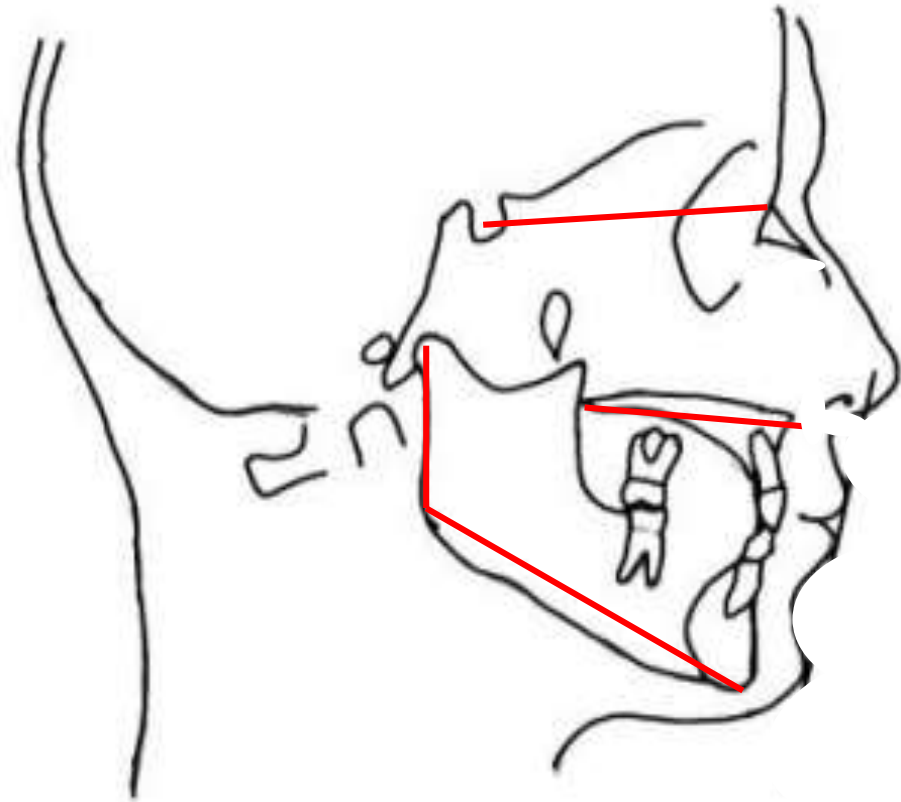


PERFIL RECTO.



# PLANOS DE REFERENCIA

- S – N
- Go – Gn
- ENA – ENP
- Co – Go



# Valores Teóricos

|                              | FORMULA                              |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tamaño del Cuerpo mandibular | 1.a $S - N + 3$                      |
| Tamaño del Maxilar           | 1.b $\frac{2}{3} \times (S - N) + 3$ |
| Tamaño de la rama mandibular | 1.c $\frac{5}{7} \times (S - N) + 3$ |

## Valores Reales

- Cuerpo Mandibular: (Go- Gn)
  - Maxilar: (ENA – ENP)
- Rama Mandibular: (Co – Go)

### CRANEOMETRÍA DE SHWARZ

| VALOR<br>ESPERADO     |                      |  | VALOR<br>MEDIDO |  | DIFERENCIA            |
|-----------------------|----------------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| Se / N + 3            | Tamaño<br>Mandibular |  | Go - Gn         |  | 3 mm<br>Macrogнатismo |
| 2 / 3 x (Se-N)<br>+ 3 | Tamaño<br>Maxilar    |  | ENP - A         |  | 5 mm<br>Micrognatismo |
| 5 / 7 x (Se-N)<br>+ 3 | Tamaño<br>Rama       |  | Co - Go         |  | 4 mm<br>Corta         |

# ANÁLISIS DE SCHWARZ

PACIENTE: JOSHUA CAMACHO

TI: 1.109.549.376

## Valores teóricos:

| Formula |                                  | Hallazgo                                                     |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.a     | $S - N + 3$                      | Tamaño Cuerpo mandibular<br>$67 + 3 = 70$                    |
| 1.b     | $\frac{2}{3} \times (S - N) + 3$ | Tamaño Maxilar<br>$\frac{2}{3} \times (67 + 3) = 46,6$       |
| 1.c     | $\frac{5}{7} \times (S - N) + 3$ | Tamaño Rama mandibular<br>$\frac{5}{7} \times (71 + 3) = 50$ |

## Valores reales:

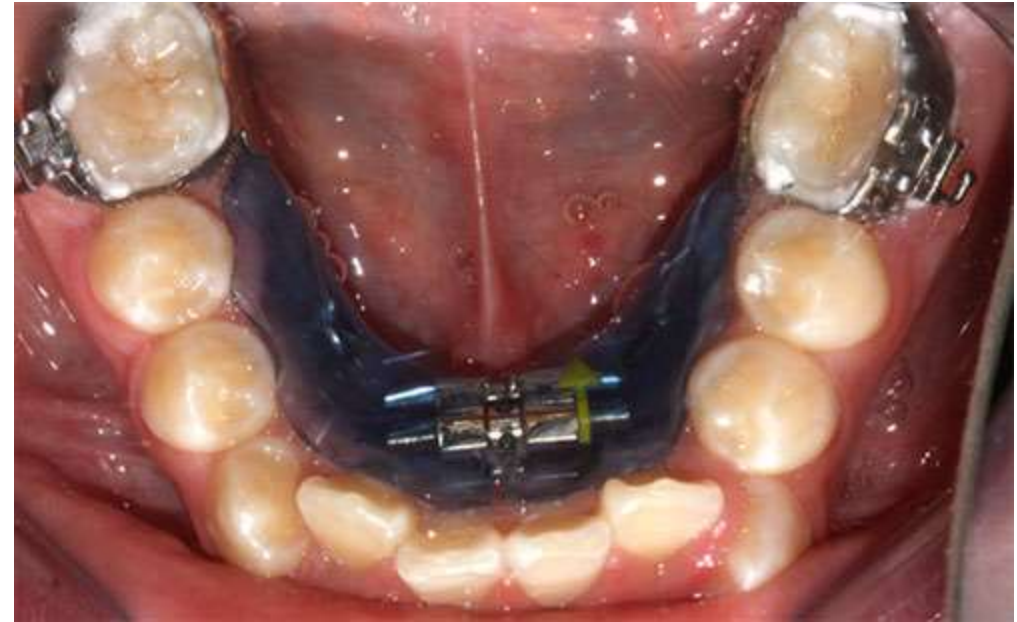
- Cuerpo Mandibular:  $(Go - Gn) = 67 \text{ mm}$
- Maxilar:  $(ENA - ENP) = 50 \text{ mm}$
- Rama Mandibular:  $(Co - Go) = 47 \text{ mm}$



## **PLACA DE SCHWARTZ SUPERIOR**

Aparato removible, puede ser quitada fácilmente.

Cubre todo el paladar para aumentar el anclaje mucosoportado.



## **INFERIOR**

Se adapta a todo el reborde alveolar, no debe ser gruesa para evitar incomodidad

¡Gracias!

